

DiagnoPRO Temuco

Sistema de Cotización Clínica

Documentación Técnica — Equipo de Informática

Versión generada el 11 de June de 2026

¿Qué es este sistema?

DiagnoPRO Temuco es una aplicación web de uso interno para el personal de recepción y administrativos del centro médico. Permite cotizar exámenes de imagenología y laboratorio aplicando tarifas FONASA, convenios y descuentos de forma automática, generando PDFs de cotización para entregar al paciente.

Es una SPA (Single Page Application) completamente estática — no requiere servidor propio, base de datos ni mantenimiento de infraestructura. Se despliega en Cloudflare Pages.

Campo	Valor
Tipo de sistema	Aplicación web estática (SPA)
Usuarios objetivo	Personal de recepción y administrativos
Hosting	Cloudflare Pages (CDN global, sin costo)
Deploy	Subida manual de carpeta dist/ compilada
Generado el	11/06/2026

1. Stack Tecnológico

Librerías y herramientas utilizadas

Tecnología	Rol en el proyecto
React 19	Framework de UI — construye la interfaz como componentes reutilizables
TypeScript	JavaScript con tipado estático — reduce errores en tiempo de desarrollo
Vite 7	Herramienta de build y servidor de desarrollo — reemplaza Webpack
TanStack Router	Enrutamiento del lado del cliente con historial hash (#/)
Tailwind CSS 4	Framework de estilos utility-first — CSS aplicado en clases HTML
Shadcn UI	Componentes base preconstruidos (popovers, badges, inputs, etc.)
jsPDF + autotable	Generación de PDFs directamente en el navegador, sin servidor
Lucide React	Librería de íconos SVG (más de 1.000 íconos disponibles)

2. Arquitectura del Sistema

Organización del código fuente

La aplicación sigue el patrón clásico de React: estado centralizado en el componente raíz que pasa datos y funciones a los componentes hijos mediante props. No hay backend, no hay llamadas a APIs externas y no hay base de datos.

```
src/
├─ routes/
│   └─ index.tsx      <- Estado global del carrito, precios, paciente
├─ components/
│   └─ ExamQuoter.tsx  <- Catálogo de imagenología
│   └─ LabQuoter.tsx   <- Catálogo de laboratorio (con cantidades)
│   └─ CashRegister.tsx <- Calculadora de vuelto
│   └─ StudyMode.tsx   <- Protocolos para técnicos
│   └─ FonasaLookup.tsx <- Buscador de códigos FONASA
│   └─ PriceEditor.tsx <- Editor de precios (clave 123456)
├─ data/
│   └─ exams.json      <- Precios de imagenología
│   └─ lab.json         <- Precios de laboratorio
│   └─ catalog.ts       <- Tipos TypeScript + parseo de JSON
└─ lib/
    └─ pdf.ts           <- Lógica de generación de cotización PDF
```

3. Flujo de Datos

Como viajan los datos dentro de la aplicación

> 1. Carga inicial

El navegador descarga los archivos estáticos desde Cloudflare (HTML, CSS, JS). Los JSON de precios están embebidos en el bundle JS — sin petición a servidor.

> 2. Búsqueda de examen

El usuario escribe en el buscador. El filtrado ocurre en memoria sobre el array de exámenes — sin latencia de red.

> 3. Agregar al carrito

El examen se agrega al estado del carrito (useState). React re-renderiza automáticamente el resumen lateral y los totales.

> 4. Calculo de precio

Al seleccionar previsión (Particular / FONASA A / FONASA B-C-D) y convenio, se aplica la matriz de descuentos en tiempo real. Formula: $\text{precio_base} \times (1 - \text{descuento}\%)$.

> 5. Generación PDF

jsPDF construye el documento en memoria del navegador y lo descarga directamente. Ningun dato sale del equipo del usuario.

> 6. Overrides de precio

Los ajustes de precio hechos desde el editor se guardan en localStorage del navegador. Solo afectan al equipo donde se configuraron.

4. Funcionalidades del Sistema

* Cotizador de imagenología

- Catalogo completo con precios Particular y FONASA. Aplica descuentos por convenio automáticamente. Muestra codigos FONASA y notas de preparacion por examen.
- * **Cotizador de laboratorio**
Catalogo con búsqueda por nombre y código FONASA. Soporte para cantidad mayor a 1 por examen. Incluye perfiles predefinidos (ej: perfil bioquímico).
 - * **Auto-selección de contraste TAC**
Al agregar un TAC, el sistema detecta automáticamente el contraste requerido segun el nombre del examen (AngioTAC, TAC de cuerpo, TAC de cerebro).
 - * **Generacion de PDF**
Cotizacion en PDF con membrete, datos del paciente, desglose de exámenes, descuentos aplicados y total a pagar. Se descarga directamente desde el navegador.
 - * **Editor de precios**
Accesible con el icono de engranaje (esquina inferior derecha) + clave 123456. Permite ajustar precios sin tocar el código. Cambios guardados en localStorage.
 - * **Calculadora de vuelto**
Calculo de vuelto para pagos en efectivo en caja.
 - * **Buscador FONASA**
Consulta de codigos FONASA 2026 para imagenologia y laboratorio.
 - * **Modo Estudio**
Protocolos clinicos y contenido educativo para tecnicos del centro.

5. Deployment y Mantenimiento

El proceso de actualizacion y despliegue es completamente manual y no requiere conocimientos avanzados de DevOps. No existe CI/CD configurado.

Proceso de actualizacion (precios, contenido, correcciones):

1. Modificar los archivos de datos en el codigo fuente (exams.json, lab.json, u otros archivos .ts)
2. Ejecutar 'npm run build' en la terminal — genera la carpeta dist/ actualizada
3. Subir la carpeta dist/ a Cloudflare Pages desde la interfaz web de Cloudflare
4. El sitio se actualiza en segundos a nivel global via CDN

Requisitos para desarrollar o modificar el proyecto:

Herramienta	Descripcion
Node.js 18+	Runtime de JavaScript necesario para compilar el proyecto
npm o pnpm	Gestor de paquetes para instalar dependencias
VS Code	Editor recomendado (extension TypeScript + Tailwind CSS Intellisense)
Git	Control de versiones (repositorio en GitHub)

IMPORTANTE — Privacidad de datos:
Este sistema NO almacena datos de pacientes en ningun servidor. Toda la información ingresada (nombre, RUT, exámenes cotizados) existe únicamente en la pantalla del operador y en el PDF generado. Al cerrar el navegador no queda ningun rastro. Los únicos datos que persisten localmente son los

overrides de precios en localStorage del navegador del equipo donde se configuraron.

6. Consideraciones Tecnicas

- **Compatibilidad de navegadores**

Funciona en cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari). No requiere extensiones ni plugins adicionales.

- **Routing con hash (#/)**

Toda la URL despues del # se maneja en el cliente. Esto permite que Cloudflare sirva siempre el mismo index.html sin configuracion adicional de redirecciones.

- **Sin autenticacion**

El sistema no tiene login. Es de acceso libre para quien tenga la URL. El editor de precios tiene una clave local (123456) pero no es autenticacion real. Se asume que la URL solo se comparte con personal del centro medico.

- **Actualizaciones de precios FONASA**

Los precios FONASA son fijos por decreto y se actualizan tipicamente una vez al año. El proceso requiere modificar exams.json y/o lab.json y republicar el sitio.

- **Sin dependencia de internet en uso**

Una vez cargada la pagina, funciona sin conexion activa (assets en cache del navegador). Solo se requiere conexion para la carga inicial.

- **Costo operacional**

Cloudflare Pages no cobra por sitios estaticos de este tamano. El costo de hosting es \$0 mientras el trafico se mantenga dentro de los limites del plan gratuito.